ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Основы SQL»

Таблица 1 – Особенности синтаксиса T-SQL

MySQL	MS SQL Server (T-SQL)
`CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db;`	`IF DB_ID(N'db') IS NULL CREATE DATABASE db;`
`DROP DATABASE IF EXISTS db;`	Работает так же (SQL Server 2016+). Перед удалением выйти из БД: `USE master;`
`CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS s;`	`IF SCHEMA_ID(N's') IS NULL EXEC(N'CREATE SCHEMA s');` — после `IF` команду `CREATE SCHEMA` можно запустить только через `EXEC`
`DROP SCHEMA s;` удаляет все объекты	`DROP SCHEMA` удаляет только пустую схему. Сначала удалить или перенести таблицы
`AUTO_INCREMENT`	`IDENTITY(1,1)`
`BOOLEAN`, `TRUE` / `FALSE`	`BIT`, значения `1` / `0`
`TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`	`DATETIME2 DEFAULT SYSDATETIME()` (тип `TIMESTAMP` в SQL Server — это не дата)
`ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`	Нет аналога, делается триггером
`ADD COLUMN col ...`	`ADD col ...` (без слова COLUMN)
`MODIFY COLUMN col тип`	`ALTER COLUMN col тип` — по одному столбцу за команду
`AFTER col`, `FIRST`	Нет: новый столбец всегда добавляется в конец
`COMMENT 'текст'`	`EXEC sp_addextendedproperty ...`
`ENGINE=InnoDB`, `CHARSET=utf8mb4`	Не нужны. Кириллица — типы `NVARCHAR`/`NCHAR` и строки `N'...'`
`CHARACTER SET` / `COLLATE utf8_general_ci`	`COLLATE Cyrillic_General_CI_AS`

Команды для проверки результата:

- `SELECT name FROM sys.databases;` — список баз данных
- `SELECT name FROM sys.schemas;` — список схем текущей БД
- `EXEC sp_help 'схема.таблица';` — структура таблицы и ограничения
- `SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'имя';` — столбцы таблицы

СОДЕРЖАНИЕ

I. CREATE DATABASE, USE, DROP DATABASE.....6

Задание 1.1. Создание базы данных 6

Задание 1.2. Повторное создание.....6

Задание 1.3. База с правилами сортировки 6

Задание 1.4. Переключение между базами 6

Задание 1.5. Удаление используемой базы.....6

Задание 1.6. Скрипт пересоздания базы.....7

Задание 1.7. Удаление нескольких баз 7

Задание 1.8. Вопросы 7

II. CREATE SCHEMA, DROP SCHEMA.....8

Задание 2.1. Схемы по умолчанию 8

Задание 2.2. Создание схем 8

Задание 2.3. Создание схемы с проверкой.....8

Задание 2.4. Удаление пустой схемы 8

Задание 2.5. Удаление схемы с таблицей (проблемная ситуация) 9

Задание 2.6. Перенос таблицы в другую схему.....9

Задание 2.7. Вопросы 9

III. Типы данных.....10

Задание 3.1. Выбор типа данных 10

Задание 3.2. Сравнение типов 10

Задание 3.3. Эксперимент: выход за границы типа 10

Задание 3.4. Эксперимент: VARCHAR против NVARCHAR....11

IV. CREATE TABLE и ограничения....12
Задание 4.1. Простая таблица....12
Задание 4.2. DEFAULT и CHECK....12
Задание 4.3. Внешний ключ (FOREIGN KEY)....12
Задание 4.4. Именованные ограничения....13
Задание 4.5. Составной первичный ключ....13
Задание 4.6. Индекс в CREATE TABLE....13
Задание 4.7. Удаление связанных таблиц....14
Задание 4.8. TRUNCATE против DROP....14
V. Таблицы в схемах и связи между ними....15
Задание 5.1. Таблица авторов....15
Задание 5.2. Таблица книг....15
Задание 5.3. Таблица читателей....15
Задание 5.4. Связь между схемами....16
Задание 5.5. Таблица без указания схемы....16
Задание 5.6. План удаления схемы....16
VI. ALTER TABLE: ADD, DROP COLUMN, ALTER COLUMN....17
Задание 6.1. Добавить один столбец....17
Задание 6.2. Несколько столбцов одной командой....17
Задание 6.3. Ловушка NOT NULL....17
Задание 6.4. Изменить размер столбца....17
Задание 6.5. Изменить тип и обязательность....17
Задание 6.6. Сужение столбца с данными....18
Задание 6.7. Удалить столбец....18

Задание 6.8. Удалить столбец с ограничением.....18
Задание 6.9. Ограничения через ALTER TABLE.....18
Задание 6.10. Переименование.....19
VII. INSERT INTO.....20
Задание 7.1. Вставка в указанные столбцы.....20
Задание 7.2. Вставка во все столбцы.....20
Задание 7.3. Несколько строк одной командой.....20
Задание 7.4. Книги и значения по умолчанию.....20
Задание 7.5. Нарушение ограничений.....21
Задание 7.6. Даты, BIT и NULL.....21
Задание 7.7. Функции даты.....21
Задание 7.8. INSERT … SELECT.....22
Задание 7.9. IDENTITY_INSERT.....22
Задание 7.10. Все типы данных.....22
Задание 7.11. DEFAULT VALUES.....23
VIII. Найди и исправь ошибки.....24
Задание 8.1. Создание базы и схемы.....24
Задание 8.2. Создание таблицы.....24
Задание 8.3. Изменение таблицы.....24
Задание 8.4. Вставка номеров.....24
Задание 8.5. Таблица гостей.....24
Задание 8.6. Удаление схемы (логическая ошибка).....25
Задание 8.7. Удаление базы (логическая ошибка).....25

I. CREATE DATABASE, USE, DROP DATABASE

Задание 1.1. Создание базы данных

Что сделать:

1. Создайте базу данных `library_db` для школьной библиотеки.

Проверка: `SELECT name FROM sys.databases;` — база есть в списке.

Задание 1.2. Повторное создание

Что сделать:

1. Выполните команду из задания 1.1 ещё раз.
2. Запишите текст ошибки.
3. Перепишите запрос так, чтобы база создавалась только если её ещё нет.

   Подсказка: функция `DB_ID`.

Задание 1.3. База с правилами сортировки

Что сделать:

1. Создайте базу `college_db` с сортировкой `Cyrillic_General_CI_AS`.

Проверка: `SELECT name, collation_name FROM sys.databases;`

Задание 1.4. Переключение между базами

Что сделать:

1. Переключитесь на `library_db` командой `USE`.
2. Выполните `SELECT DB_NAME();` и запишите результат.
3. Переключитесь на `college_db` и повторите шаг 2.

Задание 1.5. Удаление используемой базы

Что сделать:

1. Находясь в `college_db`, выполните `DROP DATABASE college_db;`.
2. Запишите ошибку.
3. Исправьте ситуацию и удалите базу.

   Вопрос: почему команда не сработала с первого раза?

Задание 1.6. Скрипт пересоздания базы

Что сделать — напишите скрипт из трёх команд:

1. Удалить базу `test_db`, если она существует.
2. Создать её заново.
3. Переключиться на неё.

   Проверка: запустите скрипт дважды — оба раза без ошибок.

Задание 1.7. Удаление нескольких баз

Что сделать:

1. Одним скриптом создайте базы `shop_dev`, `shop_test`, `shop_prod`.
2. Одной командой `DROP DATABASE` удалите `shop_dev` и `shop_test` (имена через запятую).

   Проверка: в `sys.databases` осталась только `shop_prod`.

Задание 1.8. Вопросы

1. К какой категории (DDL, DML, DQL, DCL, TCL) относятся `CREATE DATABASE`, `USE`, `DROP DATABASE`?
2. Почему `DROP DATABASE` называют необратимой операцией?

II. CREATE SCHEMA, DROP SCHEMA

Работаем в базе `library_db`.

Задание 2.1. Схемы по умолчанию

Что сделать:

1. Выведите список схем: `SELECT name FROM sys.schemas;`

Вопросы:

- Какие схемы уже есть в новой базе?
- В какую схему попадает таблица, если схему не указать?

Задание 2.2. Создание схем

Что сделать — создайте три схемы:

Схема	Назначение
`catalog`	книги и авторы
`readers`	читатели
`loans`	выдача книг

Важно: команды разделяйте точкой с запятой `;` и выполняйте каждый `CREATE SCHEMA` отдельно (выделить → F5).

Задание 2.3. Создание схемы с проверкой

Что сделать:

1. Напишите команду, которая создаёт схему `reports`, только если её нет.
2. Запустите её дважды.

   Подсказка: `SCHEMA_ID` и `EXEC`.

Задание 2.4. Удаление пустой схемы

Что сделать:

1. Создайте схему `temp_data`.
2. Удалите её командой `DROP SCHEMA IF EXISTS`.

   Проверка: схемы больше нет в `sys.schemas`.

Задание 2.5. Удаление схемы с таблицей (проблемная ситуация)

Что сделать:

1. Создайте схему `archive`.
2. Создайте в ней таблицу `archive.old_books (book_id INT, title NVARCHAR(200))`.
3. Попробуйте удалить схему `archive` и запишите текст ошибки.
4. Удалите схему правильно.

Вопрос: почему возникла ошибка?

Задание 2.6. Перенос таблицы в другую схему

Что сделать:

1. Создайте схему `old_schema` и таблицу `old_schema.notes (note_id INT)`.
2. Не удаляя таблицу, перенесите её в схему `dbo`.
3. Удалите опустевшую `old_schema`.

Подсказка: `ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ...`

Задание 2.7. Вопросы

1. Чем схема отличается от базы данных?
2. Могут ли в одной базе быть две таблицы `books`? Приведите пример.

III. Типы данных

Задание 3.1. Выбор типа данных

Что сделать: для каждой строки подберите тип MS SQL Server и коротко обоснуйте выбор.

№	Данные	Тип	Почему
1	Возраст студента		
2	ФИО на русском языке		
3	Цена товара в рублях с копейками		
4	Дата рождения		
5	Время начала пары		
6	Дата и время входа в систему с точностью до миллисекунд		
7	Признак «студент отчислен»		
8	Код страны из двух латинских букв (RU, US)		
9	Номер телефона `+7 (921) 123-45-67`		
10	Количество просмотров видео (миллиарды)		
11	Оценка по пятибалльной шкале		
12	Текст статьи на 20 страниц		
13	Температура с датчика (23.456789)		
14	Время заказа с учётом часового пояса клиента		
15	Глобальный уникальный номер заказа (GUID)		
16	Фотография товара		

Задание 3.2. Сравнение типов

Что сделать: объясните разницу в каждой паре и приведите пример поля, для которого лучше второй тип.

1. `CHAR(10)` и `VARCHAR(10)`
2. `VARCHAR(50)` и `NVARCHAR(50)`
3. `DECIMAL(10,2)` и `FLOAT`

Задание 3.3. Эксперимент: выход за границы типа

Подготовка: в `test_db` создайте таблицу

```
CREATE TABLE type_test (small_num TINYINT, short_text VARCHAR(5), price DECIMAL(5,2));
```

Что сделать: вставьте по очереди каждую строку и заполните таблицу.

№	Значения	Результат	Почему
1	`(255, 'abc', 999.99)`		
2	`(256, 'abc', 10)`		
3	`(-1, 'abc', 10)`		
4	`(10, 'abcdefgh', 10)`		
5	`(10, 'abc', 1000)`		
6	`(10, 'abc', 12.345)` — что окажется в таблице?		

Задание 3.4. Эксперимент: VARCHAR против NVARCHAR

Что сделать:

1. Создайте таблицу `name_test (a VARCHAR(50), b NVARCHAR(50))`.
2. Вставьте строку `('Иван', 'Иван')`.
3. Вставьте строку `(N'東京', N'東京')`.
4. Выполните `SELECT * FROM name_test;`.

Вопрос: почему в одном из столбцов появились знаки `?`

IV. CREATE TABLE и ограничения

Работаем в базе `test_db`. Имена таблиц и столбцов — в `snake_case`.

Задание 4.1. Простая таблица

Что сделать: создайте таблицу `specialties` (специальности техникума).

Столбец	Требования
`specialty_id`	целое, первичный ключ, автонумерация
`code`	код вида `09.02.07`, обязательный, уникальный
`title`	название на русском до 150 символов, обязательное

Задание 4.2. DEFAULT и CHECK

Что сделать: создайте таблицу `study_groups`.

Столбец	Требования
`group_id`	первичный ключ, нумерация с 100 с шагом 10
`group_name`	например `ИС-21`, обязательное, уникальное
`course`	от 1 до 4, по умолчанию 1
`max_students`	не больше 30, по умолчанию 25
`is_budget`	логический признак, по умолчанию «да»
`created_at`	дата и время создания, по умолчанию текущее время

Задание 4.3. Внешний ключ (FOREIGN KEY)

Что сделать: создайте таблицу `students`.

Столбец	Требования
`student_id`	первичный ключ, IDENTITY
`last_name`, `first_name`	обязательные
`middle_name`	необязательное
`birth_date`	не раньше 1 января 1950 года
`email`	уникальный
`group_id`	ссылка на `study_groups`

Задание 4.4. Именованные ограничения

Что сделать:

1. Выполните `EXEC sp_help 'students';` и запишите имена ограничений.
2. Удалите таблицу командой `DROP TABLE IF EXISTS`.
3. Создайте `students` заново, дав всем ограничениям имена через `CONSTRAINT`:
   - `pk_students`
   - `uq_students_email`
   - `fk_students_group`
   - `ck_students_birth_date`
4. Повторите `sp_help` и сравните с шагом 1.

Задание 4.5. Составной первичный ключ

Что сделать: создайте таблицу `grades` (оценки) со столбцами `student_id`, `subject_name`, `exam_date`, `grade`.

Требования:

- первичный ключ — пара (`student_id`, `subject_name`);
- оценка — от 2 до 5;
- студент должен существовать в `students`.

Задание 4.6. Индекс в CREATE TABLE

Что сделать: создайте таблицу `teachers`.

Столбец	Требования
`teacher_id`	первичный ключ, IDENTITY
`full_name`	обязательное
`phone_number`	телефон
`hire_date`	дата приёма
`salary`	`DECIMAL(10,2)`, больше 0

Прямо в `CREATE TABLE` объявите индекс `idx_teachers_full_name` по столбцу `full_name`.

Задание 4.7. Удаление связанных таблиц

Что сделать:

1. Попробуйте удалить `study_groups`, пока на неё ссылается `students`. Запишите ошибку.
2. Удалите таблицы `grades`, `students`, `study_groups` в правильном порядке.
3. Создайте их заново (пригодятся скрипты 4.2–4.5).

   Вопрос: в каком порядке нужно удалять таблицы и почему?

Задание 4.8. TRUNCATE против DROP

Что сделать:

1. Создайте таблицу `logs (log_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, message NVARCHAR(200))`.
2. Добавьте 3 строки.
3. Выполните `TRUNCATE TABLE logs;` и добавьте ещё одну строку.
4. Выполните `DROP TABLE logs;` и попробуйте сделать `SELECT`.

   Вопросы:

- Какой `log_id` получила строка на шаге 3?
- В чём разница между `TRUNCATE` и `DROP`?

V. Таблицы в схемах и связи между ними

Работаем в базе `library_db` со схемами `catalog`, `readers`, `loans` из задания 2.2.

Задание 5.1. Таблица авторов

Что сделать: создайте таблицу `catalog.authors`.

Столбец	Требования
`author_id`	первичный ключ, IDENTITY
`full_name`	обязательное, кириллица
`birth_year`	не больше 2026
`country`	`CHAR(2)`, по умолчанию `'RU'`

Задание 5.2. Таблица книг

Что сделать: создайте таблицу `catalog.books`.

Столбец	Требования
`book_id`	первичный ключ, IDENTITY
`title`	название, обязательное
`author_id`	ссылка на `catalog.authors`
`isbn`	уникальный, 13 символов
`publish_year`	год издания
`pages`	больше 0
`copies_total`	не меньше 0, по умолчанию 1

Задание 5.3. Таблица читателей

Что сделать: создайте таблицу `readers.reader_cards`.

Столбец	Требования
`card_id`	первичный ключ, IDENTITY
`full_name`	обязательное
`phone_number`	телефон
`email`	электронная почта
`registered_on`	дата, по умолчанию сегодня: `CAST(GETDATE() AS DATE)`
`is_blocked`	логический признак, по умолчанию 0

Задание 5.4. Связь между схемами

Что сделать: создайте таблицу `loans.book_loans`.

Столбец	Требования
`loan_id`	первичный ключ, IDENTITY
`book_id`	ссылка на `catalog.books`
`card_id`	ссылка на `readers.reader_cards`
`loan_date`	по умолчанию сегодня
`due_date`	срок возврата
`return_date`	может быть NULL

Дополнительно: проверка на уровне таблицы — `due_date` позже `loan_date`.

Задание 5.5. Таблица без указания схемы

Что сделать:

1. Создайте таблицу `books` (без схемы) с одним столбцом `note NVARCHAR(100)`.
2. Найдите, в какой схеме она оказалась.
3. Удалите её, указав полное имя.

Вопрос: почему ошибки нет, хотя таблица `books` уже есть?

Задание 5.6. План удаления схемы

Что сделать:

1. Попробуйте удалить схему `catalog` и запишите ошибку.
2. Запишите по порядку все команды, которые нужны, чтобы удалить её без ошибок.

Важно: скрипт из шага 2 не выполняйте — таблицы понадобятся дальше.

VI. ALTER TABLE: ADD, DROP COLUMN, ALTER COLUMN

Работаем с таблицами из блоков 4 и 5. После каждого задания проверяйте структуру через `sp_help`.

Задание 6.1. Добавить один столбец

Что сделать: добавьте в `test_db.dbo.students` столбец `phone_number VARCHAR(20)`.

Задание 6.2. Несколько столбцов одной командой

Что сделать: одной командой `ALTER TABLE` добавьте в `students`:

Столбец	Тип	По умолчанию
`address`	`NVARCHAR(200)`	—
`is_active`	`BIT`	1
`enrolled_on`	`DATE`	сегодня

Задание 6.3. Ловушка NOT NULL

Что сделать:

1. Добавьте в `study_groups` несколько строк.
2. Добавьте столбец `curator NVARCHAR(100) NOT NULL` и запишите ошибку.
3. Предложите два способа решения и выполните один из них.

   Вопрос: почему команда не сработала?

Задание 6.4. Изменить размер столбца

Что сделать:

1. В `students` увеличьте длину `email` до 150 символов.
2. Если возникнет ошибка из-за ограничения UNIQUE — запишите её и объясните, как обойти.

Задание 6.5. Изменить тип и обязательность

Что сделать в таблице `teachers`:

1. Измените тип `salary` с `DECIMAL(10,2)` на `DECIMAL(12,2)`.

2. Сделайте `phone_number` обязательным (`NOT NULL`).

   Вопрос: сколько команд `ALTER TABLE` понадобилось и почему?

Задание 6.6. Сужение столбца с данными

Что сделать:

1. В `test_db` создайте таблицу `cities (city_name NVARCHAR(50))`.
2. Вставьте `N'Череповец'`.
3. Попробуйте изменить тип на `NVARCHAR(5)`.

Вопросы:

- Что произошло?
- Почему SQL Server защищает данные?

Задание 6.7. Удалить столбец

Что сделать:

1. Удалите из `students` столбец `address`.
2. Выполните ту же команду ещё раз и запишите ошибку.
3. Перепишите команду так, чтобы повторный запуск не давал ошибку.

Задание 6.8. Удалить столбец с ограничением

Что сделать:

1. Попробуйте удалить из `students` столбец `is_active` и запишите ошибку.
2. Найдите имя ограничения DEFAULT через `sp_help` или `sys.default_constraints`.
3. Удалите ограничение через `DROP CONSTRAINT`.
4. Удалите столбец.

   Вопрос: почему возникла ошибка на шаге 1?

Задание 6.9. Ограничения через ALTER TABLE

Что сделать с таблицей `catalog.books`:

1. Добавьте проверку `ck_books_publish_year`: год от 1450 до 2100.
2. Добавьте значение по умолчанию `df_books_pages` = 100 для `pages`.
3. Удалите проверку `ck_books_publish_year`.

Задание 6.10. Переименование

Что сделать (через `sp_rename`):

1. Переименуйте столбец `phone_number` в таблице `students` в `mobile_phone`.
2. Переименуйте таблицу `teachers` в `staff`.

VII. INSERT INTO

Работаем в `library_db`. После каждой вставки проверяйте результат через `SELECT * FROM ...`. Все русские строки — с префиксом `N`.

Задание 7.1. Вставка в указанные столбцы

Что сделать: добавьте в `catalog.authors` автора.

Поле	Значение
ФИО	Пушкин Александр Сергеевич
Год рождения	1799
Страна	не указывать

Вопрос: какое значение попало в `country` и почему?

Задание 7.2. Вставка во все столбцы

Что сделать:

1. Добавьте автора «Толстой Лев Николаевич», 1828, без списка столбцов.
2. Вместо страны используйте ключевое слово `DEFAULT`.

Вопрос: почему значение для `author_id` передавать не нужно (и нельзя)?

Задание 7.3. Несколько строк одной командой

Что сделать: одним `INSERT` добавьте 4 авторов.

Автор	Год рождения	Страна
Достоевский Фёдор Михайлович	1821	RU
Чехов Антон Павлович	1860	RU
Агата Кристи	1890	GB
Джордж Оруэлл	1903	GB

Задание 7.4. Книги и значения по умолчанию

Что сделать:

1. Добавьте в `catalog.books` не менее 6 книг разных авторов («Капитанская дочка», «Война и мир», «Преступление и наказание», «1984» и др.).
2. У одной книги не указывайте `copies_total`.
3. У другой — не указывайте `pages`.

   Вопрос: что оказалось в этих столбцах и почему?

Задание 7.5. Нарушение ограничений

Что сделать: выполните каждую вставку и заполните таблицу.

№	Вставка	Текст ошибки	Какое ограничение сработало
1	книга с `isbn`, который уже есть		
2	книга с `author_id = 999`		
3	книга с `pages = 0`		
4	автор без `full_name`		
5	выдача, у которой `due_date` раньше `loan_date`		

Задание 7.6. Даты, BIT и NULL

Что сделать: добавьте в `readers.reader_cards` 5 читателей.

Требования:

- у двух читателей `registered_on` задана явно строкой `'YYYY-MM-DD'`;
- у остальных — по умолчанию;
- один читатель заблокирован (`is_blocked = 1`);
- у одного нет e-mail (явный `NULL`).

Задание 7.7. Функции даты

Что сделать: оформите 3 выдачи в `loans.book_loans`.

Требования:

- `loan_date` — по умолчанию;
- `due_date` — через 14 дней: `DATEADD(DAY, 14, GETDATE())`;
- одна книга сразу возвращена: `return_date` = сегодня.

Задание 7.8. INSERT … SELECT

Что сделать:

1. Создайте схему `reports`, если её нет.
2. Создайте таблицу `reports.foreign_authors (author_id INT PRIMARY KEY, full_name NVARCHAR(150), country CHAR(2))`.
3. Одной командой скопируйте туда всех авторов, у которых страна не `'RU'`.

Задание 7.9. IDENTITY_INSERT

Что сделать:

1. Попробуйте добавить в `catalog.authors` автора с `author_id = 100` и запишите ошибку.
2. Выполните вставку, включив `SET IDENTITY_INSERT ... ON` и выключив после (`OFF`).
3. Добавьте ещё одного автора обычным способом.

   Вопрос: какой `author_id` получил автор на шаге 3?

Задание 7.10. Все типы данных

Подготовка: в `test_db` создайте таблицу `all_types`.

Столбец	Тип
`id`	`UNIQUEIDENTIFIER DEFAULT NEWID()`
`price`	`MONEY`
`rating`	`REAL`
`country_code`	`CHAR(2)`
`title`	`NVARCHAR(100)`
`event_date`	`DATE`

Столбец	Тип
`event_time`	`TIME`
`created`	`DATETIME2`
`created_tz`	`DATETIMEOFFSET`
`is_active`	`BIT`
`data_json`	`NVARCHAR(MAX)`
`data_xml`	`XML`
`raw_bytes`	`VARBINARY(16)`

Что сделать:

1. Вставьте первую строку с конкретными значениями каждого типа (по таблице «Типы данных в VALUES» из лекции).
2. Вставьте вторую строку с функциями `SYSDATETIME()`, `SYSDATETIMEOFFSET()`, `CAST(GETDATE() AS DATE)` и `DEFAULT` для `id`.

Проверка: `SELECT ISJSON(data_json) FROM all_types;` — JSON корректен.

Задание 7.11. DEFAULT VALUES

Что сделать:

1. Создайте таблицу `visits (visit_id INT IDENTITY PRIMARY KEY, visited_at DATETIME2 DEFAULT SYSDATETIME())`.
2. Добавьте строку, не передавая ни одного значения.

VIII. Найди и исправь ошибки

В каждом скрипте есть ошибки для MS SQL Server (в скобках — сколько). Найдите их, исправьте и выполните.

Задание 8.1. Создание базы и схемы

Ошибок: 3

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS hotel_db;
USE hotel_db
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS booking;
```

Задание 8.2. Создание таблицы

Ошибок: 4

```
CREATE TABLE booking.rooms (
    room_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    room_number VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    price_per_night DECIMAL(8,2) CHECK (price_per_night > 0),
    is_available BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Задание 8.3. Изменение таблицы

Ошибок: 3

```
ALTER TABLE booking.rooms
ADD COLUMN floor TINYINT AFTER room_number;

ALTER TABLE booking.rooms
MODIFY COLUMN room_number VARCHAR(20);
```

Задание 8.4. Вставка номеров

Ошибок: 3

```
INSERT INTO booking.rooms (room_number, price_per_night, is_available)
VALUES ('101', 3500.00, TRUE),
       ('102', 'три тысячи', 1),
       ('101', 4200.50, 0);
```

Задание 8.5. Таблица гостей

Ошибок: 2

```
CREATE TABLE booking.guests (
    guest_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    birth_date DATE
);
INSERT INTO booking.guests VALUES (1, 'Иванов Иван', '15.03.1990');
```

Задание 8.6. Удаление схемы (логическая ошибка)

Цель скрипта: полностью удалить схему `booking`.

Вопрос: почему скрипт упадёт и как его исправить?

```
DROP SCHEMA booking;
DROP TABLE booking.rooms;
DROP TABLE booking.guests;
```

Задание 8.7. Удаление базы (логическая ошибка)

Цель скрипта: удалить `hotel_db`. Скрипт запускается сразу после исправленного скрипта 8.1.

Вопрос: что пойдёт не так?

```
DROP DATABASE hotel_db;
```

Требования к работе

Задание выполнить в текстовом документе, в названии: ФИО студента/ов и название практической работы.

Содержание документа должно соответствовать заданию, так же обязательные страницы: титульная станица, содержание, ход работ.

Оформление документа согласно стандарту Техникума **(документ: Методичка_оформление_документов_Техникум.pdf)**.

Текстовые процессоры для выполнения задания:

- Microsoft Word
- МойОфис
- WordPad
- LibreOffice Writer
- Google Docs